

BLOKZİNCİR YARIŞMASI

ÖN DEĞERLENDİRME RAPORU

Proje Adı: LegacyChain – Merkeziyetsiz
Dijital Varlık Miras Protokolü

Takım Adı: AEGIS

Takım ID: 988085

Başvuru ID: 5202357

Seçilen Yarışma Kapsamı: 2026
Blokzincir Yarışması



İÇİNDEKİLER

1. PROJE ÖZETİ.....	3
2. KATMA DEĞER VE YENİLİKÇİLİK.....	3
3. TEKNOLOJİ KULLANIMI.....	5
4. UYGULANABİLİRLİK.....	7
5. YAYGIN ETKİ.....	8
6. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK.....	9
7. PROJE TAKVİMİ.....	10
8. TAKIM YAPISI.....	11
9. KAYNAKÇA.....	12

1. PROJE ÖZETİ

Bu proje, Teknofest 2026 Blokzincir Yarışması kapsamında geliştirilmiştir. Kripto para kullanımının artmasıyla birlikte, cüzdan sahiplerinin vefatı durumunda varlıkların mirasçılara aktarımı önemli bir teknik sorun oluşturmaktadır. Güncel verilere göre yaklaşık 140 milyar dolarlık Bitcoin, sahiplerinin özel anahtarlarına erişilemediği için kayıp durumdadır [1]. Mevcut geleneksel sistemler noter veya mahkeme gibi araçlara ihtiyaç duyduğu için hem masraflı hem de yavaş işlemektedir [2].

Bu projede geliştirdiğimiz LegacyChain, Ethereum blokzinciri tabanlı bir miras yönetim akıllı kontratıdır. Amacımız, kullanıcıların kripto varlıklarını istedikleri oranda varislerine dağıtabilecekleri merkeziyetsiz bir altyapı kurmaktır.

Sistem mimarimiz şu şekilde çalışmaktadır:

- **Proof-of-Life (Yaşam Kanıtı) Protokolü:** Varlık sahibi, belirli aralıklarla zincir üstü ping() işlemi göndererek aktif olduğunu kanıtlar. Ayrıca Ghost Ping mekanizması, sahip herhangi bir zincir üstü işlem yaptığında bu aktiviteyi otomatik olarak kaydeder.
- **Merkeziyetsiz Oracle Konsensüsü:** Birden fazla bağımsız otorite, sahibin vefat durumunu zincir üstünde imzalar. 2/3 konsensüs sağlandığında miras süreci tetiklenir.
- **Grace Period (Güvenlik Süresi):** Miras tetiklendikten sonra yapılandırılabilir bir bekleme süresi uygulanır (test aşamasında 24 saat olarak ayarlanmıştır). Bu süre içinde sahip hayatta ise işlemi iptal edebilir.
- **Çoklu Varis Desteği:** Sistemde en fazla 10 mirasçı tanımlanabilir ve her birine yüzdelik pay atanır. Süre dolduğunda akıllı kontrat fonları otomatik olarak dağıtır.

Proje, Solidity ^0.8.0 ile geliştirilen akıllı kontratlar, React tabanlı bir DApp arayüzü ve Hardhat test altyapısı kullanılarak hayata geçirilmiştir. Ethereum Sepolia test ağı üzerinde başarıyla deploy edilmiş ve 40 otomatik test senaryosuyla doğrulanmıştır.

2. KATMA DEĞER VE YENİLİKÇİLİK

2.1 Problem Tanımı

Kripto pazarı 2025 yılında 2 trilyon doları aşmasına rağmen, bireysel yatırımların miras bırakılması için kullanışlı bir altyapı henüz tam oturmamıştır [3].

Problem	Geleneksel Çözüm	Kısıtlama
Erişim kontrolü	Avukat, banka	Merkezi, yavaş, pahalı
Doğrulama	Ölüm sertifikası	Manuel, bürokratik gecikmeler
Sınır ötesi varlık	Uluslararası mahkemeler	Yetki alanı sorunları
Gizlilik	Resmi kayıtlar	Varlık bilgilerinin ifşası

2.2 Mevcut Çözümlerin Eksikleri

Literatürde ve piyasada var olan akıllı kontrat tabanlı miras araçlarında şu eksikleri tespit ettik [4]:

- **Tekil varis sınırlaması:** Projelerin birçoğu sadece tek bir adrese fon aktarımı yapabiliyor.
- **Zaman kilidi eksikliği:** Varis değişikliklerinde bekleme süresi olmadığı için anlık hack durumlarında fonlar çalınabiliyor.
- **Merkezi oracle bağımlılığı:** Ölüm doğrulama işlemleri çoğunlukla tek bir merkeze bağlı çalışıyor.

2.3 LegacyChain'in Farkı

Aşağıdaki tabloda projemizi Safe Haven/Inheriti ve Sarcophagus gibi bilinen projelerle karşılaştırdık:

Özellik	LegacyChain	Inheriti (Safe Haven)	Sarcophagus
Çoklu varis	10'a kadar	Tek	Tek
Yüzdelik dağıtım	Var	Yok	Yok
TimeLock	Var (ayarlanabilir)	Yok	Var
ReentrancyGuard	Var	Off-chain	Var
Multi-sig acil durum	2/3	Yok	Yok
Oracle entegrasyonu	Çoklu konsensüs	Merkezi	Tekil
Grace Period	Var (ayarlanabilir)	Yok	Yok
Ghost Ping (Otonom)	Var	Yok	Yok
Açık kaynak	Evet	Kısmen	Evet
Token gereksinimi	Yok	SHA token	SARCO token

İncelediğimiz çözümlerden Inheriti (Safe Haven) veri parçalama (Shamir Secret Sharing) temelli çalışırken çoklu varise yüzdelik dağıtım yapamamaktadır [12]. Sarcophagus ise Dead Man's Switch kullanıyor ancak sadece bir alıcıyı destekliyor [13]. Bizim geliştirdiğimiz kontrat ise bu iki yaklaşımın eksiklerini kapatarak çoklu varis ve güvenlik katmanlarını bir araya getiriyor.

Projemizin getirdiği yenilikler:

- **Ghost Ping Mekanizması:** Cüzdan sahibi on-chain herhangi bir işlem yaptığında aktivite olarak kaydedilir. Bu yöntemi incelediğimiz projelerde görmedik ve kullanımı oldukça kolaylaştırıyor.
- **Merkeziyetsiz Oracle Konsensüsü:** Vefat onayını tek bir kaynaktan almak yerine, 2/3 çoğunluk arayan çoklu oracle onay sistemi kodladık. Literatürde bu yöntem öneriliyor ancak akıllı kontratlarda aktif kullanımı nadirdir [14].

- **Katmanlı Güvenlik Modeli:** ReentrancyGuard [6], TimeLock ve MultiSig yapılarını aynı kontrat üzerinde birleştirerek bilinen saldırılara karşı (örneğin The DAO [7]) direnç artırıldı.
- **Yerlilik:** Türkiye kripto kullanımında dünyada ilk sıralarda [5]. Bu nedenle yerli bir çözüm geliştirmek projeyi anlamlı kılıyor.

3. TEKNOLOJİ KULLANIMI

3.1 Sistem Mimarisi

Sistem mimarimizi üç ana parçaya ayırdık:

- **Katman 1 – Akıllı Kontratlar (On-Chain):** Fonksiyonların ve miras mantığının çalıştığı temel Solidity kontratları.
- **Katman 2 – Oracle Yöneticisi:** Dışarıdan gelecek vefat sinyallerini işleyip 2/3 oranında çoğunluk sağlandığında ana kontratı tetikleyen yapı.
- **Katman 3 – Kullanıcı Arayüzü (Off-Chain):** Kullanıcıların kontratla kod yazmadan etkileşime girebilmesi için geliştirdiğimiz React arayüzü.

3.2 Akıllı Kontrat Tasarımı

Kontrat	Satır	İşlev
MultiHeirInheritance.sol	577	Ana vault kontratı – çoklu varis, TimeLock, oracle, ReentrancyGuard, Grace Period
DecentralizedOracle.sol	94	Oracle kontratı – çoklu otorite, konsensüs tabanlı vefat doğrulama (2/3)
Inheritance.sol	71	Basit kullanım için hafif, tek varisli versiyon
MockERC20.sol	~50	ERC-20 token test kontratı

3.3 Temel Fonksiyonlar

Fonksiyon	Erişim	Açıklama
ping()	Sahip	Proof-of-Life zamanlayıcısını sıfırlar
recordActivity()	Sahip	Ghost Ping – otonom aktivite kaydı
addHeir()	Sahip	Yeni mirasçı ekler

initiateHeirUpdate()	Sahip	TimeLock'lu güncelleme başlatır
executeHeirUpdate()	Sahip	TimeLock süresi dolduktan sonra güncellemeyi uygular
simulateOracleSignal()	Oracle	Vefat sinyali gönderir
claimInheritance()	Herkes	Fonları yüzdelik olarak dağıtır
emergencyMultiSigTransfer()	2/3 İmza	Multi-sig acil transfer

3.4 Güvenlik Mekanizmaları

ReentrancyGuard: Akıllı kontrat güvenliği için OpenZeppelin ReentrancyGuard modülünü kullandık [6]. ETH transferi yapan claimInheritance ve acil durum fonksiyonlarında bu koruma aktiftir ve The DAO tarzı saldırıları önler [7].

TimeLock Koruması: Varis listesi değiştirilirken yapılandırılabilir bir kilitleme süresi koyduk (test ortamında 24 saat). Bu sayede hack veya baskı durumunda kontrat sahibi değişikliği fark edip iptal edebilir.

Multi-Sig Mantiğı: Kontrat sahibi, oracle'lar ve ana mirasçıdan oluşan grupta, acil bir durumda fonları kurtarmak için 2/3 çoklu imza (multi-sig) şartı yazdık.

Erişim Kontrolü: Fonksiyonların herkes tarafından çağrılmasını engellemek için onlyOwner, onlyOracle ve onlyTrustedSigner tanımlamaları yaptık.

3.5 Teknoloji Yığını

Bileşen	Teknoloji
Blokszincir	Ethereum (Sepolia Test Ağı)
Akıllı Kontrat	Solidity ^0.8.0
Ön Yüz	React + Tailwind CSS + Ethers.js v5.7
Test	Hardhat + Chai
Cüzdan	MetaMask
Güvenlik	ReentrancyGuard, TimeLock, Multi-sig

3.6 Test ve Kod Kapsamı

Kontratların hatasız çalıştığını doğrulamak için Hardhat ortamında 40 adet unit test yazdık. Yazdığımız tüm testler başarılı sonuç vermiştir:

Kategori	Yazılan Test	Test Sonucu
Erişim kontrolleri	4	Geçti
Çoklu varis ekleme/silme	5	Geçti
TimeLock mekanizması	4	Geçti

Ether dağıtımı	4	Geçti
Reentrancy denemesi	2	Geçti
Zamanlayıcı hesapları	4	Geçti
Sınır durumları	4	Geçti
Gas optimizasyonu	3	Geçti
Gelişmiş protokol testleri	10	Geçti
Toplam	40	40/40 Başarılı

3.6.1 Gas Optimizasyon Sonuçları

İşlem	Gas	Hedef	Durum
ping()	29.728	< 50.000	Hedefin altında
addHeir()	155.797	< 200.000	Hedefin altında
claimInheritance() (3 varis)	91.262	< 300.000	Hedefin altında

4. UYGULANABİLİRLİK

4.1 Pazar Analizi

Araştırmalara göre Türkiye, %26,3'lük kripto sahip olma oranıyla dünyada ilk sırada yer alıyor [5]. Pazarın büyüklüğü 2024 itibarıyla 32 milyar doları geçti ve büyümeye devam etmesi bekleniyor [15]. Bu istatistikler, ülkemizdeki dijital miras sorununa bir an önce çözüm bulmamız gerektiğini gösteriyor.

Projenin hitap ettiği kullanıcı grupları:

- **Bireysel Kullanıcılar:** Sadece Türkiye'de her beş kişiden biri kripto yatırımı yapıyor [5]. Ailesini güvence altına almak isteyen bu kitle bizim ilk hedefimiz.
- **Kurumsal Kullanıcılar:** Müşterilerine ekstra güvenlik sunmak isteyen BtcTurk, Paribu gibi borsalar ve saklama kuruluşları.
- **Global Pazar:** Dünyadaki 562 milyonu aşan kripto kullanıcısı [9] düşünüldüğünde, projenin sadece yerel değil evrensel bir ihtiyacı karşıladığını görebiliriz.

4.2 Hukuki Çerçeve

7518 Sayılı Kripto Varlık kanunu yürürlüğe girse de, Türk Medeni Kanunu'ndaki miras kuralları (md. 599) halen sadece fiziksel/banka varlıkları üzerine kurulu. Kripto paraların miras yoluyla aktarımı kanunda net bir şekilde tanımlanmamış. Bu hukuki boşlukta, yazdığımız akıllı kontratlar gibi otomatik çalışan teknik çözümlerin devreye girmesi gerekiyor. Kodu yazarken esnek bir yapı kurduk, böylece gelecekte devlet regülasyonları netleştğinde sisteme hızlıca entegre olabiliriz.

4.3 Hayata Geçirilme Planı

- **Aşama 1 – Prototip (Tamamlandı):** Çoklu varis kontratı, oracle kontratı, 40 test senaryosu ve React DApp arayüzü hazır. Ethereum Sepolia test ağında deploy ettik ve çalışıyor.
- **Aşama 2 – Varlık Desteği:** ERC-20 token ve NFT (ERC-721) miras desteği eklemeyi planlıyoruz.
- **Aşama 3 – Oracle Genişletme:** Chainlink gibi endüstri standardı oracle ağlarına geçmeyi hedefliyoruz [8].
- **Aşama 4 – Çoklu Zincir:** Polygon ve BNB Smart Chain desteği ile mainnet deploy için hazırlanıyoruz.

4.4 Ticarileşme Potansiyeli

- **Kontrat Oluşturma Masrafı:** Kullanıcı sisteme girip kendi miras kontratını oluşturduğunda alınan cüzzi işlem ücreti.
- **Premium Entegrasyon:** Daha fazla güvenlik isteyenler için gelişmiş oracle ağı entegrasyonu sağlayan abonelik paketleri.
- **B2B Lisanslama:** Yerel kripto borsalarına bu altyapıyı API olarak sunarak kurumsal gelir elde etme.

4.5 Örnek Senaryolar

Senaryo 1 (Aile): Kullanıcı Metamask'ını bağlar, varillerini ekler: Eşi %50, Oğlu %25, Kızı %25. Vefat gerçekleşip oracle'lar olayları doğruladığında, hiçbir avukat tutmadan fonlar direkt aileye geçer.

Senaryo 2 (Şirket): Bir kripto projesinin CEO'su şirket cüzdanına erişimi kaybederse, güvenlik amacıyla kurduğu miras kontratı sayesinde fonların %40'ı ortaklara, %60'ı yatırımcı havuzuna dağıtılabilir.

5. YAYGIN ETKİ

5.1 Toplumsal Etki

Dünyada kripto kullanıcı sayısı 562 milyonu, Türkiye'de ise nüfusun %26'sını geçti [5, 9]. Paribu'nun 2025 verilerine bakarsak yatırımcıların yaş ortalaması 34 civarında [15]. Genç bir yatırımcı kitlesine sahip olsak da, birikimlerin garanti altına alınması ve olası kayıplarda ailevi mağduriyetlerin engellenmesi için dijital mirasa ihtiyaç var.

Ekibimiz bu projeye şunları hedefliyor:

- **Herkes için Miras:** Avukat veya noter ücreti ödemeye bütçesi yetmeyen kullanıcılar, sadece ufak bir işlem ücreti (gas fee) ödeyerek miras ayarlarını yapabilecek.

- **Aile Bütçesini Koruma:** Ani kaza ve vefat haberlerinde, aile üyelerinin wallet şifrelerini bilmediği için varlıkların zincirde kilitli kalmasını engelliyoruz.
- **Web3 Eğitimi:** Amacımız halkın akıllı kontrat mantığını sadece kripto ticareti değil, günlük hukuki bir çözüm olarak pratik edebilmesi.

5.2 Ekonomik Etki

- **Kayıp Sermayeyi Önleme:** Bugüne kadar yaklaşık 140 milyar dolarlık Bitcoin sahiplerine ulaşamadığı için sonsuza kadar kayboldu [1]. Bu tarz varlık kilitlenmelerinin önüne geçip parayı ekonomide tutmak ilk hedeftir.
- **Aracı Masraflarını Silme:** Mahkeme ve noter gibi aracı masrafları yerine kontratımızda varisleri ayarlamak ve ping atmak örneğin sadece 29.728 gas tutmaktadır.

5.3 Endüstri Etkisi

- **Kripto borsaları:** Borsa müşterilerine entegre miras hizmeti sunma imkânı.
- **Dijital varlık saklama:** Saklama hizmetlerine otomatik miras aktarım katmanı ekleme.
- **Sigorta sektörü:** Dijital varlık sigortası ürünleriyle entegrasyon potansiyeli.

6. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

6.1 Finansal Sürdürülebilirlik

- **Düşük işletme maliyeti:** Kontratlar bir kere deploy edildikten sonra herhangi bir sunucuya ihtiyaç duymadan kendi kendine çalışıyor.
- **Gas maliyetleri:** Temel işlemlerimiz hedeflerin altında çıkıyor, kullanıcıların ödeyeceği ücret düşük kalıyor.
- **Gelir kaynağı:** Vault oluşturma ücretleri ve ileride eklenecek premium özellikler gelir akışı oluşturacak.

6.2 Teknik Sürdürülebilirlik

- **Açık kaynak:** Kodu GitHub'ımızda açık tuttuk, topluluk katkısına açık.
- **Modüler yapı:** Yeni özellikler eklerken mevcut kontratları değiştirmemize gerek kalmıyor.
- **Ethereum altyapısı:** Ethereum ekosisteminin sürekli güncellenen yapısı [10] projenin uzun vadede çalışmaya devam edeceğini gösteriyor.

6.3 Çevresel Sürdürülebilirlik

Ethereum 2022'de Proof-of-Stake'e geçerek enerji tüketimini %99,95 azalttı [11]. Projemiz de bu altyapı üzerinde çalıştığı için çevresel etkisi son derece düşük.

6.4 Risk Yönetimi

Risk	Etki	Azaltma Stratejisi
Akıllı kontrat açığı	Yüksek	40 test, ReentrancyGuard, TimeLock
Yanlış Oracle sinyali	Yüksek	2/3 konsensüs, Grace Period
Ethereum ağ sorunları	Orta	Çoklu zincir desteği planı
Regülasyon değişiklikleri	Orta	Modüler mimari ile uyum kapasitesi
Özel anahtar kaybı	Yüksek	Multi-sig acil durum (2/3 onay)

7. PROJE TAKVİMİ

İş paketlerimiz ve alt faaliyetleri aşağıdaki gibidir:

İş Paketi / Alt Faaliyet	Başlangıç	Bitiş	Durum
İP1: Araştırma ve Tasarım			
Literatür taraması	Ocak 2026	Ocak 2026	Tamamlandı
Sistem mimarisi tasarımı	Ocak 2026	Şubat 2026	Tamamlandı
Whitepaper	Şubat 2026	Şubat 2026	Tamamlandı
İP2: Akıllı Kontrat Geliştirme			
Inheritance.sol	Şubat 2026	Şubat 2026	Tamamlandı
MultiHeirInheritance.sol	Şubat 2026	Mart 2026	Tamamlandı
DecentralizedOracle.sol	Mart 2026	Mart 2026	Tamamlandı
İP3: Güvenlik ve Test			
Birim testleri (40 test)	Mart 2026	Mart 2026	Tamamlandı
Gas optimizasyonu	Mart 2026	Mart 2026	Tamamlandı
Güvenlik taraması	Mart 2026	Nisan 2026	Devam ediyor
İP4: Kullanıcı Arayüzü			
React DApp geliştirme	Mart 2026	Mart 2026	Tamamlandı

MetaMask entegrasyonu	Mart 2026	Mart 2026	Tamamlandı
UX iyileştirme	Nisan 2026	Mayıs 2026	Planlandı
İP5: İleri Özellikler			
ERC-20 token desteği	Mayıs 2026	Haziran 2026	Planlandı
NFT miras desteği	Haziran 2026	Temmuz 2026	Planlandı
Chainlink entegrasyonu	Temmuz 2026	Ağustos 2026	Planlandı
İP6: Yayınlama			
Sepolia deploy	Mart 2026	Mart 2026	Tamamlandı
Dokümantasyon	Nisan 2026	Mayıs 2026	Devam ediyor
Mainnet hazırlık	Ağustos 2026	Eylül 2026	Planlandı

8. TAKIM YAPISI

AEGIS takımı olarak iki öğrenci ve bir danışman hocamızla birlikte çalışıyoruz. Görev dağılımımız:

Rol	Uzmanlık Alanı	Sorumluluklar
Takım Lideri / Full-Stack Blokzincir Geliştirici	Solidity, React, Ethers.js, Hardhat, DApp Geliştirme	Akıllı kontrat mimarisi ve geliştirme, React DApp arayüzü, MetaMask entegrasyonu, test senaryoları, Whitepaper
Güvenlik ve Test Mühendisi	Akıllı Kontrat Güvenliği, Penetrasyon Testi, Statik Analiz	Güvenlik mekanizmalarının tasarımı (ReentrancyGuard, TimeLock, Multi-sig), güvenlik taraması, gas optimizasyonu, oracle kontratı
Akademik Danışman	Blokzincir Teknolojileri, Dağıtık Sistemler	Proje yönlendirme, teknik danışmanlık, akademik kaynak önerisi

Takım içi iletişimimizi GitHub üzerinden yürütüp, tüm kodu versiyon kontrolü ile takip ediyoruz. Kod incelemelerini karşılıklı olarak yapıyoruz.

9. KAYNAKÇA

- [1] Chainalysis, "The 2024 Crypto Crime Report: Lost and Stolen Cryptocurrency," 2024, Erişim: Mart 2026, <https://www.chainalysis.com/blog/crypto-crime-report/>
- [2] Zetzsche, D. A., Buckley, R. P., Arner, D. W. (2020) "Decentralized Finance," Journal of Financial Regulation, Cilt 6, Sayı 2, s. 172–203, DOI: 10.1093/jfr/fjaa010.
- [3] CoinMarketCap, "Total Cryptocurrency Market Capitalization," 2025, Erişim: Mart 2026, <https://coinmarketcap.com/charts/>
- [4] Buterin, V. (2014) "Ethereum: A Next-Generation Smart Contract and Decentralized Application Platform," Ethereum Whitepaper, <https://ethereum.org/en/whitepaper/>
- [5] Triple-A, "Global Crypto Ownership Data 2024," 2024, Erişim: Mart 2026, <https://triple-a.io/crypto-ownership-data/>
- [6] OpenZeppelin, "ReentrancyGuard Documentation," Erişim: Mart 2026, <https://docs.openzeppelin.com/contracts/4.x/api/security#ReentrancyGuard>
- [7] Mehar, M. I., Shier, C. L., Giambattista, A. (2019) "Understanding a Revolutionary and Flawed Grand Experiment in Blockchain: The DAO Attack," Journal of Cases on Information Technology, Cilt 21, Sayı 1, s. 19–32, DOI: 10.4018/JCIT.2019010102.
- [8] Chainlink, "Chainlink Oracle Network Architecture," Erişim: Mart 2026, <https://docs.chain.link/architecture-overview/>
- [9] Crypto.com, "Crypto Market Sizing Report," Ocak 2025, Erişim: Mart 2026, <https://crypto.com/research>
- [10] Ethereum Foundation, "Ethereum Improvement Proposals (EIPs)," Erişim: Mart 2026, <https://eips.ethereum.org/>
- [11] Ethereum Foundation, "The Merge," Eylül 2022, Erişim: Mart 2026, <https://ethereum.org/en/roadmap/merge/>
- [12] Safe Haven, "Inheriti Digital Inheritance Platform – Technical Documentation," Erişim: Mart 2026, <https://safehaven.io/>
- [13] Sarcophagus, "Sarcophagus: A Decentralized Dead Man's Switch," Erişim: Mart 2026, <https://sarcophagus.io/>
- [14] IEEE (2024) "Adoption of Blockchain Technology for Digital Heritage to Improve Heritage Security," 4th International Conference of Science and Information Technology in Smart Administration (ICSINTESA), DOI: 10.1109/ICSINTESA.
- [15] IMARC Group, "Turkey Cryptocurrency Market: Industry Trends, Size, Share, Growth 2025-2033," 2025, Erişim: Mart 2026, <https://www.imarcgroup.com/turkey-cryptocurrency-market>
- [16] Preprints.org (2025) "Research on Decentralized Digital Inheritance Management System Empowered by Blockchain and Smart Contracts," DOI: 10.20944/preprints.